

$$2. I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$$

$$\text{令 } R(z) = \frac{p(z)}{Q(z)}, \quad p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n, \quad Q(z) = b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m \quad (a_0, b_0 \neq 0)$$

当① $Q(z)$ 比 $p(z)$ 至少高 2 次.

② $Q(z)$ 在实轴上无零点.

③ $R(z)$ 在上半平面 $\text{Im } z > 0$ 内的极点为 z_k ($k=1, 2, \dots, n$),
则有 $I = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z), z_k]$

$$3. I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cdot e^{iax} dx \quad (a > 0)$$

$$\text{若 } R(z) = \frac{p(z)}{Q(z)} = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m} \quad (a \neq 0, b_0 \neq 0)$$

当① 在实轴上无奇点

② $m-n \geq 1$.

$$\text{则 } I = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}[R(z) e^{iaz}, z_k].$$

$$\text{又由 } e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin x dx \text{ 是 } \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{ix} dx \text{ 的虚部.}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos x dx \text{ 是 } \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{ix} dx \text{ 的实部}$$